

École d'Ingénierie Informatique et Intelligence Artificielle

HESTIM

Cahier de charge

Plateforme intelligente d'essai virtuel et de recommandation de produits cosmétiques basée sur la vision par ordinateur et le machine learning

Informations Générales

Réalisé par : Sié Hans Ouattara

Filière : Ingénierie Informatique et IA

Année : 5^{ème} année

Encadrant : *Mr Abdallah*

Date : Mars 2026

Table des matières

0.1	Introduction Générale	2
0.2	CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE	2
0.3	OBJECTIFS DU PROJET	2
0.4	PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL	2
0.4.1	Module Vision par Ordinateur (Essai Virtuel)	2
0.4.2	Module Machine Learning (Recommandation)	2
0.4.3	Interface Utilisateur	3
0.5	CONSTRAINTES TECHNIQUES	3
0.6	CONSTRAINTES NON FONCTIONNELLES	3
0.7	LIVRABLES DU PROJET	3
0.8	HORS PÉRIMÈTRE (ce que le projet NE couvre PAS)	3
0.9	PLANNING MACRO	4
0.10	PLANNING MICRO	4

0.1 Introduction Générale

0.2 CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

L'entreprise dispose d'un site e-commerce et d'une présence sur les réseaux sociaux, mais ne propose pas encore d'expérience d'essai virtuel à ses clients. Dans un marché cosmétique où 73% des retours produits sont liés à une mauvaise correspondance de teinte (source : McKinsey Beauty Report), l'absence d'outil d'essai en ligne représente un frein à la conversion et à la fidélisation.

Problématique : Comment permettre aux clients (B2C) et aux professionnels (B2B) d'essayer virtuellement les produits cosmétiques et de recevoir des recommandations personnalisées, en exploitant la vision par ordinateur et le machine learning ?

0.3 OBJECTIFS DU PROJET

Objectif	Indicateur de succès
Essai virtuel temps réel des produits	< 100ms de latence, ≥ 25 FPS
Recommandation personnalisée	Precision@10 $\geq 70\%$
Intégration site e-commerce existant	API REST documentée et fonctionnelle
Interface responsive B2C + B2B	Tests sur mobile et desktop validés

0.4 PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

0.4.1 Module Vision par Ordinateur (Essai Virtuel)

Priorité 1 — Gloss & Rouge à lèvres

- Détection précise des contours des lèvres (landmarks MediaPipe)
- Application couleur en temps réel avec gestion de la brillance (gloss)
- Réglage de l'opacité et du finish (mat, satiné, brillant)

Priorité 2 — Fond de teint & BB Cream

- Analyse de la teinte de peau selon l'échelle de Fitzpatrick (6 niveaux)
- Correspondance automatique teinte → référence produit
- Simulation de la couverture (légère, moyenne, totale)

Priorité 3 — Fard à paupières & Eyeliner

- Segmentation de la zone orbitale (paupières supérieures/inférieures)
- Application de couleur avec gestion du dégradé
- Simulation de l'eyeliner (trait fin, épais, cat-eye)

Priorité 4 — Blush, Bronzer, Highlighter

- Détection des pommettes, front, nez
- Application avec effet de dégradé naturel
- Simulation des effets matifiants et illuminateurs

0.4.2 Module Machine Learning (Recommandation)

- Analyse du profil utilisateur (teinte peau, historique essais, favoris)
- Recommandation hybride : filtrage collaboratif + basé contenu

- Score de compatibilité produit $\leftrightarrow$ profil (0–100%)
- Suggestions de looks complets (associations de produits)

0.4.3 Interface Utilisateur

Espace B2C (grand public)

- Accès via caméra web ou upload photo
- Historique des essais virtuels
- Panier intégré et redirection achat
- Partage réseau social du look essayé

Espace B2B (professionnels)

- Dashboard de gestion du catalogue produits
- Statistiques d'utilisation et produits les plus essayés
- API d'intégration pour partenaires

0.5 CONTRAINTES TECHNIQUES

Contrainte	Spécification
Performance	Latence $< 100\text{ms}$ · FPS ≥ 25 · Mobile-friendly
Compatibilité	Chrome, Firefox, Safari (desktop + mobile)
Sécurité	HTTPS · Auth JWT · RGPD (données biométriques)
Scalabilité	Architecture Docker · API stateless
Données	Catalogue produits existant de l'entreprise + datasets publics

0.6 CONTRAINTES NON FONCTIONNELLES

- RGPD / Données biométriques : Aucune image faciale stockée sans consentement explicite — traitement local (côté navigateur) privilégié
- Accessibilité : Mode photo upload alternatif à la caméra
- Internationalisation : Interface en français (FR) en priorité

0.7 LIVRABLES DU PROJET

Livrable	Échéance
Rapport complet (80–120 pages)	Mois 5
Application web fonctionnelle avec démo	Mois 4
Présentation soutenance (20 slides max)	Mois 5
Code source documenté (GitHub)	Tout au long
Documentation API (Swagger/OpenAPI)	Mois 4

0.8 HORS PÉRIMÈTRE (ce que le projet NE couvre PAS)

- Application mobile native (iOS/Android)
- Intégration paiement en ligne

- Module AR en réalité augmentée avancée (lunettes AR)
- Coiffure, ongles, parfum

Ces éléments pourront faire l'objet de perspectives dans le rapport final

0.9 PLANNING MACRO

- Mois 1 → Recherche, état de l'art, setup environnement
- Mois 2 → Module Vision par Ordinateur (essai virtuel)
- Mois 3 → Module ML (recommandation)
- Mois 4 → Intégration full-stack + tests
- Mois 5 → Finalisation rapport + maintenance

0.10 PLANNING MICRO

MOIS 1 — Fondations & Recherche (Semaines 1–4)

Semaine 1–2 : Cadrage

- Lire 10 papers fondateurs (liste ci-dessous)
- Définir les cas d'usage précis avec l'entreprise
- Rédiger le cahier des charges fonctionnel
- Choisir et justifier la stack technique

Semaine 3–4 : Environnement & Données

- Setup environnement Docker + repo Git structuré
- Collecter/scraper le catalogue produits de l'entreprise
- Explorer les datasets publics (voir section documentation)
- Première démo MediaPipe : détection de visage

Livable rapport : Introduction + Contexte + État de l'art

MOIS 2 — Module Vision par Ordinateur (Semaines 5–8)

Semaine 5–6 : Détection & Segmentation

- Implémenter Face Mesh (468 points landmarks)
- Segmenter les zones : lèvres, yeux, sourcils, joues
- Détection de la teinte de peau (espace colorimétrique LAB)

Semaine 7–8 : Essai Virtuel (Virtual Try-On)

- Application couleur en temps réel sur zones segmentées
- Gestion des occlusions et de l'éclairage
- Intégration WebRTC pour flux caméra

Livable rapport : Chapitre Vision par Ordinateur + schémas techniques

MOIS 3 — Module ML & Recommandation (Semaines 9–12)

Semaine 9–10 : Analyse de Profil

- Classification type de peau (Fitzpatrick scale)
- Modèle de correspondance teinte ↔ produit
- Feature engineering : undertones, luminosité, contraste

Semaine 11–12 : Système de Recommandation

- Filtrage collaboratif (users similaires)
 - Filtrage basé contenu (caractéristiques produit)
 - Système hybride = collaboratif + contenu
 - Métriques d'évaluation : Precision@K, NDCG, MAP
- Livable rapport** : Chapitre ML + résultats expérimentaux

MOIS 4 — Intégration & Application Complète (Semaines 13–16)

Semaine 13–14 : Intégration Full-Stack

- Connecter CV + ML + Backend + Frontend
- Dashboard utilisateur : historique essais, favoris
- Tableau de bord admin : gestion catalogue produits

Semaine 15–16 : Tests & Optimisation

- Tests unitaires + tests d'intégration
- Optimisation performances (< 100ms latence caméra)
- Tests utilisateurs avec feedback réel
- Déploiement Docker sur serveur de démo

Livable rapport : Chapitre Implémentation + Tests + Démo screenshots

MOIS 5 — Finalisation & Soutenance (Semaines 17–20)

Semaine 17–18 : Rapport Final

- Rédaction conclusion + perspectives
- Mise en forme professionnelle du rapport complet
- Génération des figures, graphiques, tableaux de résultats

Semaine 19 : Préparation Soutenance

- Slides de présentation (15–20 slides max)
- Script de démo en direct (répétez 3x minimum !)
- Préparer les questions difficiles du jury

Semaine 20 : Buffer + Soutenance

- Semaine de réserve pour imprévus
- Soutenance

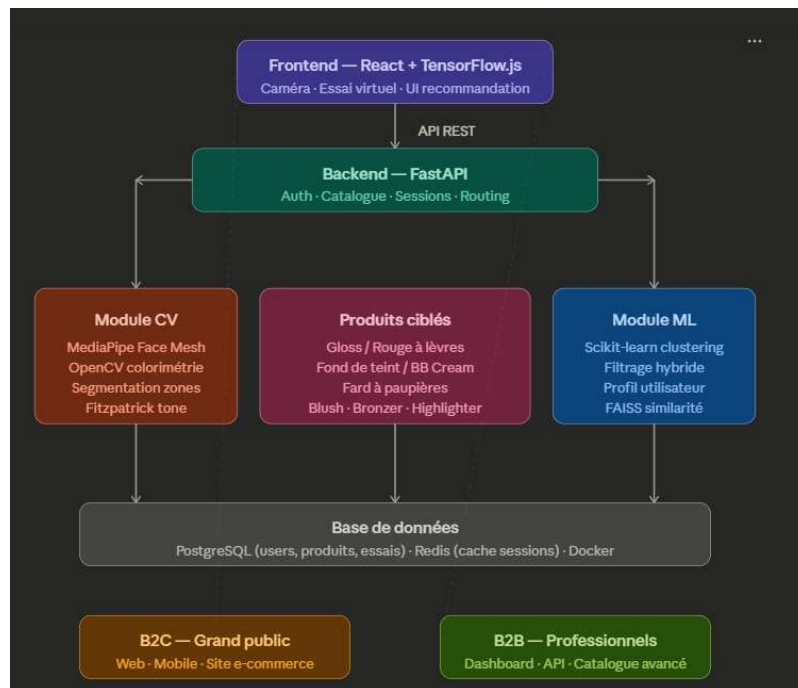


FIGURE 1 – Plan d'architecture